

AI REMINDER - TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI CHI TIẾT

Xây dựng hệ thống AI Agent tự động nhận lịch và gửi thông báo qua Telegram bằng n8n

Phiên bản: 1.0 Mục tiêu: triển khai tối thiểu 2 AI Agent và một workflow Automation hoàn chỉnh.

1. Giới thiệu dự án

AI Reminder là một hệ thống tự động hóa được xây dựng trên n8n. Người dùng gửi yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên qua Telegram, ví dụ: “Ngày mai 9 giờ sáng họp nhóm AI, nhắc tôi trước 30 phút”. Hệ thống sử dụng hai AI Agent để xử lý yêu cầu, sau đó n8n điều phối việc chờ và gửi thông báo trở lại Telegram.

Điểm chính của dự án là kết hợp AI Agent với Automation: AI hiểu nội dung con người nói; n8n chịu trách nhiệm kết nối các bước và thực hiện công việc tự động.

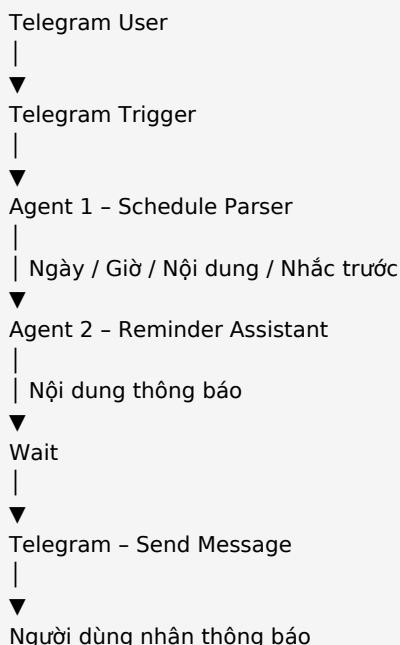
2. Mục tiêu và yêu cầu

Mục tiêu chức năng:

- Nhận tin nhắn lịch từ Telegram.
- Phân tích ngày, giờ, nội dung và thời gian nhắc.
- Hiểu cách nói tự nhiên như hôm nay, ngày mai, ngày kia, 9 giờ sáng, 2 giờ chiều.
- Tạo nội dung thông báo lịch bằng tiếng Việt.
- Chờ đến thời điểm nhắc và gửi thông báo qua Telegram.
- Có thể kiểm thử, trình bày workflow và đưa tài liệu lên GitHub.

Yêu cầu phi chức năng: dễ triển khai, dễ kiểm thử, không lưu API Key/Token trong GitHub, dùng múi giờ Việt Nam khi dự án chạy tại Việt Nam.

3. Kiến trúc tổng thể



Trong giai đoạn kiểm thử ban đầu, Wait có thể đặt 10 giây để xác nhận toàn bộ chuỗi hoạt động. Khi hệ thống ổn định, thay Wait bằng cơ chế chờ đến thời điểm nhắc thực tế.

4. Chuẩn bị môi trường

4.1. Tài khoản và công cụ

- Tài khoản n8n Cloud hoặc một instance n8n đang hoạt động.
- Tài khoản Telegram.
- Một Telegram Bot được tạo bằng BotFather.
- Google AI Studio/Gemini API Key để cung cấp Chat Model.
- Tài khoản GitHub nếu muốn công khai portfolio.

4.2. Nguyên tắc bảo mật

API Key và Bot Token là thông tin bí mật. Chỉ lưu chúng trong Credential của n8n. Không chụp ảnh màn hình làm lộ toàn bộ key và không commit chúng vào repository GitHub.

Nếu workflow export có chứa thông tin credential hoặc secret, phải kiểm tra trước khi public repository.

5. Tạo Telegram Bot

Bước 1 - Mở BotFather

Trong Telegram tìm BotFather và dùng lệnh /newbot.

Bước 2 - Đặt tên bot

Nhập tên hiển thị và username theo yêu cầu của Telegram. Sau khi tạo thành công, BotFather cung cấp Bot Token.

Bước 3 - Lưu Token an toàn

Không gửi Token cho người khác. Trong n8n, Token được nhập vào Credential Telegram.

Bước 4 - Kiểm tra bot

Mở cuộc trò chuyện với bot và gửi một tin nhắn thử. Sau đó dùng Telegram Trigger trong n8n để kiểm tra dữ liệu đầu vào.

6. Tạo workflow trong n8n

6.1. Tạo workflow

Tạo workflow mới và đặt tên ví dụ: AI Schedule Notification System.

6.2. Thêm Telegram Trigger

Chọn node Telegram → Triggers → On Message. Chọn Credential Telegram account đã tạo.

Bấm Execute/Test và gửi một tin nhắn từ Telegram. Dữ liệu đầu vào thường có cấu trúc chứa message.chat.id và message.text.

Dữ liệu quan trọng:

message.chat.id → xác định cuộc trò chuyện để gửi lại

message.text → nội dung lịch người dùng gửi

7. Triển khai Agent 1 - Schedule Parser

7.1. Mục đích

Agent 1 là AI Agent thứ nhất. Nhiệm vụ của Agent 1 là chuyển câu tự nhiên thành thông tin lịch có thể sử dụng ở các bước sau.

7.2. Kết nối

Nối Telegram Trigger → Agent 1.

7.3. Chat Model

Có thể dùng Google Gemini Chat Model và Credential Gemini đã tạo. Không cần tạo một API Key riêng cho từng Agent.

7.4. Source for Prompt

Chọn Define below. Không dùng Connected Chat Trigger Node vì Telegram Trigger không cung cấp trường chatInput mặc định.

7.5. Prompt User Message

```
Ngày hiện tại: {{ $now.setZone('Asia/Ho_Chi_Minh').toFormat('dd/MM/yyyy') }}  
Múi giờ: Asia/Ho_Chi_Minh (GMT+7)
```

```
Tin nhắn người dùng:  
{{ $json.message.text }}
```

Việc truyền ngày hiện tại trực tiếp vào prompt giúp Agent hiểu chính xác các từ tương đối như “hôm nay” và “ngày mai”, tránh việc mô hình tự suy đoán một ngày hoặc năm cũ.

7.6. System Message

Bạn là Schedule Agent – AI Agent chuyên phân tích lịch hẹn.

Nhiệm vụ:

1. Phân tích tin nhắn của người dùng.
2. Xác định ngày thực hiện.
3. Xác định giờ thực hiện.
4. Xác định nội dung lịch.
5. Xác định số phút cần nhắc trước.

Quy tắc:

- Hiểu tiếng Việt tự nhiên.
- Hiểu hôm nay, ngày mai, ngày kia và thứ trong tuần.
- Hiểu 9 giờ sáng, 2 giờ chiều, 18:30...
- Luôn lấy “Ngày hiện tại” được truyền trong Prompt làm mốc tính ngày.
- “Ngày mai” = ngày hiện tại + 1 ngày.
- “Ngày kia” = ngày hiện tại + 2 ngày.
- Nếu không nói năm, dùng năm của ngày được tính.
- Nếu không nói thời gian nhắc, mặc định 15 phút.
- Nếu thiếu ngày hoặc giờ, thông báo thông tin chưa đầy đủ.
- Không tự ý thêm nội dung.
- Múi giờ: Asia/Ho_Chi_Minh (GMT+7).

Trả về:

Ngày: [ngày]
Giờ: [giờ]
Nội dung: [nội dung]
Nhắc trước: [số phút] phút

8. Kiểm thử Agent 1

Gửi tin nhắn mẫu: “Ngày mai 9 giờ sáng họp nhóm AI, nhắc tôi trước 30 phút.”

Kết quả mong đợi:

```
Ngày: 30/09/2026  
Giờ: 09:00  
Nội dung: Họp nhóm AI  
Nhắc trước: 30 phút
```

Nếu ngày bị sai, kiểm tra lại Prompt có chứa biểu thức \$now và múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh hay chưa.

9. Triển khai Agent 2 – Reminder Assistant

9.1. Mục đích

Agent 2 là AI Agent thứ hai. Agent này nhận kết quả từ Agent 1 và chuyển thành một thông báo thân thiện, dễ đọc.

9.2. Kết nối

Nối Agent 1 → Agent 2.

9.3. Prompt

Chọn Source for Prompt → Define below. Nếu kết quả Agent 1 nằm trong trường output, có thể dùng:

```
{{ $json.output }}
```

Nếu giao diện của phiên bản n8n đang dùng hiển thị trường khác, nên kéo trực tiếp trường output của Agent 1 vào Prompt thay vì đoán tên trường.

9.4. System Message

Bạn là Reminder Agent.

Bạn nhận thông tin lịch đã được Schedule Agent phân tích.

Nhiệm vụ:

1. Kiểm tra ngày, giờ, nội dung và thời gian nhắc.
2. Tạo thông báo lịch ngắn gọn bằng tiếng Việt.
3. Không thêm thông tin không có trong dữ liệu.
4. Thông báo phải dễ đọc và thân thiện.

Mẫu:

☐ NHẮC LỊCH

☐ Ngày: ...

☐ Thời gian: ...

☐ Nội dung: ...

Còn ... phút nữa đến giờ.

9.5. Kiểm thử

Với dữ liệu Agent 1 ở trên, Agent 2 có thể tạo:

☐ NHẮC LỊCH

☐ Ngày: 30/09/2026

☐ Thời gian: 09:00

☐ Nội dung: Họp nhóm AI

Còn 30 phút nữa đến giờ.

10. Cấu hình Wait

10.1. Kiểm thử nhanh

Nối Agent 2 → Wait. Chọn After Time Interval → 10 Seconds. Đây chỉ là cấu hình kiểm thử để không phải chờ đến ngày/giờ thực tế.

10.2. Bản triển khai hoàn chỉnh

Bản hoàn chỉnh cần tính thời điểm nhắc = thời điểm lịch – số phút nhắc trước. Ví dụ lịch 09:00 và nhắc trước 30 phút thì thời điểm gửi là 08:30.

Để làm chính xác, nên cho Agent 1 trả dữ liệu có cấu trúc như JSON thay vì chỉ trả văn bản. Đây là bước nâng cấp quan trọng khi chuyển từ bản demo sang automation thực tế.

```
{
  "date": "2026-09-30",
  "time": "09:00",
  "event": "Họp nhóm AI",
}
```

```
"reminder_minutes": 30
}
```

Sau đó n8n có thể dùng các trường date, time và reminder_minutes để tính thời điểm Wait. Khi triển khai, cần kiểm tra timezone của workflow để bảo đảm sử dụng Asia/Ho_Chi_Minh.

11. Cấu hình Telegram Send Message

11.1. Thêm node

Sau Wait, chọn Telegram → Message Actions → Send Message.

11.2. Credential

Chọn lại Telegram account đã dùng cho Trigger.

11.3. Chat ID

```
{{ $('Telegram Trigger').item.json.message.chat.id }}
```

Biểu thức này lấy chat ID từ tin nhắn ban đầu để gửi thông báo về đúng cuộc trò chuyện.

11.4. Message/Text

```
{{ $json.output }}
```

Nếu output của Agent 2 nằm ở trường khác, chọn trực tiếp trường kết quả từ node Agent 2.

12. Kiểm thử toàn bộ workflow

TC01	Lịch hợp lệ	Ngày mai 09:00 họp nhóm AI, nhắc 30 phút	Phân tích đúng và gửi thông báo	Pass
TC02	Hôm nay	Hôm nay 14:00 học tiếng Anh	Nhận diện ngày hiện tại	Pass
TC03	Ngày kia	Ngày kia 08:00 họp	Ngày = hiện tại + 2	Pass
TC04	Thiếu giờ	Ngày mai họp nhóm	Báo thiếu thông tin giờ	Kiểm thử
TC05	Không có thời gian	Ngày mai 09:00 họp	Áp dụng mặc định 15 phút	Kiểm thử
TC06	Wait demo	Lịch bất kỳ + Wait 10 giây	Tin nhắn gửi sau khoảng 10 giây	Pass

13. Các lỗi thường gặp và cách xử lý

Lỗi	Nguyên nhân	Cách xử lý
Agent 1 nhận undefined	Prompt dùng \$json.chatInput	Đổi sang \$json.message.text và chọn Define below
Ngày bị năm cũ	AI tự suy đoán ngày	Truyền \$now với timezone Asia/Ho_Chi_Minh vào Prompt
Agent 2 không có dữ liệu	Mapping output sai	Kéo trường output của Agent 1 vào Prompt
Telegram không gửi	Sai Chat ID hoặc Credential	Kiểm tra Telegram account và message.chat.id
OpenAI hết credit	API không còn số dư	Dùng Gemini Free Tier hoặc nạp API credit
Lộ Token/API Key	Đưa secret vào GitHub	Xóa secret khỏi file/repository và tạo key mới nếu đã lộ

14. Hoàn thiện project để báo cáo

Nên chụp các ảnh minh họa sau:

- Màn hình workflow tổng thể trong n8n.
- Telegram Trigger nhận dữ liệu.
- Agent 1 với System Message và Prompt.
- Output của Agent 1.

- Agent 2 và output thông báo.
- Wait node.
- Telegram Send Message.
- Tin nhắn thông báo thực tế nhận được trên Telegram.
- Danh sách test case và kết quả Pass/Fail.

Nội dung nên có trong README GitHub

```
# AI Schedule Notification Agent

## 1. Giới thiệu
## 2. Mục tiêu
## 3. Công nghệ sử dụng
## 4. Kiến trúc workflow
## 5. Agent 1 – Schedule Parser
## 6. Agent 2 – Reminder Assistant
## 7. Telegram Integration
## 8. Test Cases
## 9. Kết quả
## 10. Hướng dẫn triển khai
## 11. Security Notes
```

15. Export workflow và đưa lên GitHub

Trong n8n, export workflow thành JSON. Trước khi upload, mở file và kiểm tra xem có secret, token hoặc thông tin credential hay không. Nếu có, loại bỏ thông tin nhạy cảm trước khi public.

Repository có thể tổ chức như sau:

```
AI-Schedule-Notification-Agent/
├── README.md
├── workflow/
│   └── ai-schedule-notification.json
├── docs/
│   ├── architecture.png
│   ├── telegram-trigger.png
│   ├── agent1.png
│   ├── agent2.png
│   ├── wait.png
│   └── telegram-result.png
├── test-cases/
└── test-case.xlsx
```

16. Tiêu chí hoàn thành

- ✓ Có ít nhất 2 AI Agent và mỗi Agent có nhiệm vụ rõ ràng.
- ✓ Telegram Trigger nhận được tin nhắn.
- ✓ Agent 1 phân tích đúng ngày, giờ, nội dung và thời gian nhắc.
- ✓ Agent 2 tạo thông báo dễ đọc.
- ✓ Wait thực hiện đúng cơ chế chờ đã cấu hình.
- ✓ Telegram Send Message gửi được thông báo.
- ✓ Có test case và kết quả kiểm thử.
- ✓ Không để lộ API Key hoặc Bot Token.
- ✓ Có README và workflow JSON nếu đưa lên GitHub.

17. Kết luận

Dự án AI Reminder minh họa cách xây dựng một automation có tính lặp lại bằng n8n và AI Agent. Hai Agent được phân tách nhiệm vụ để hệ thống dễ kiểm thử và dễ mở rộng: Agent 1 hiểu yêu cầu lịch, Agent 2 tạo nội dung giao tiếp. n8n đóng vai trò bộ điều phối, Telegram là kênh tương tác.

Bản demo với Wait 10 giây đã xác nhận luồng hoạt động. Bước nâng cấp quan trọng tiếp theo là chuẩn hóa output của Agent 1 thành JSON và cấu hình Wait theo thời điểm nhắc thực tế.

18. Checklist triển khai nhanh

- ☐ Tạo Telegram Bot và Credential.
- ☐ Tạo Telegram Trigger và test nhận message.
- ☐ Tạo Agent 1 + Gemini Chat Model.
- ☐ Đặt Prompt dùng message.text và ngày hiện tại từ \$now.
- ☐ Test Agent 1.
- ☐ Tạo Agent 2 + Gemini Chat Model.
- ☐ Mapping output Agent 1 vào Agent 2.
- ☐ Test Agent 2.
- ☐ Thêm Wait 10 giây để test.
- ☐ Thêm Telegram → Message Actions → Send Message.
- ☐ Mapping Chat ID từ Telegram Trigger.
- ☐ Mapping output Agent 2 vào Message.
- ☐ Test end-to-end.
- ☐ Nâng cấp Wait sang thời điểm nhắc thực tế.
- ☐ Chụp ảnh minh họa và hoàn thiện README.
- ☐ Kiểm tra secret trước khi đưa lên GitHub.